École Royale Navale

Deuxième Année Préparatoire

Classe MP-III

Devoir Surveillé n°2

Positionnement stable d'un sous-marin

Espaces vectoriels normés, projections convexes et théorème du point fixe

Date : 26-10-2026 — Durée : 4 heures — Calculatrice autorisée

Cadet : _____ **Promotion :** _____

L'élève est invité à présenter ses calculs de manière rigoureuse. Les résultats intermédiaires doivent être justifiés. La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte. Les interprétations physiques et géométriques seront valorisées.

Contexte naval

Un sous-marin doit rejoindre une zone de patrouille tout en respectant des contraintes de sécurité. Les positions admissibles forment un convexe fermé de $\mathbb{R}^3$. Les courants marins perturbent le déplacement et sont pris en compte dans une loi de commande. On étudie un algorithme de projection permettant de calculer une position stable admissible, puis on évalue sa convergence et sa sensibilité aux incertitudes du modèle.

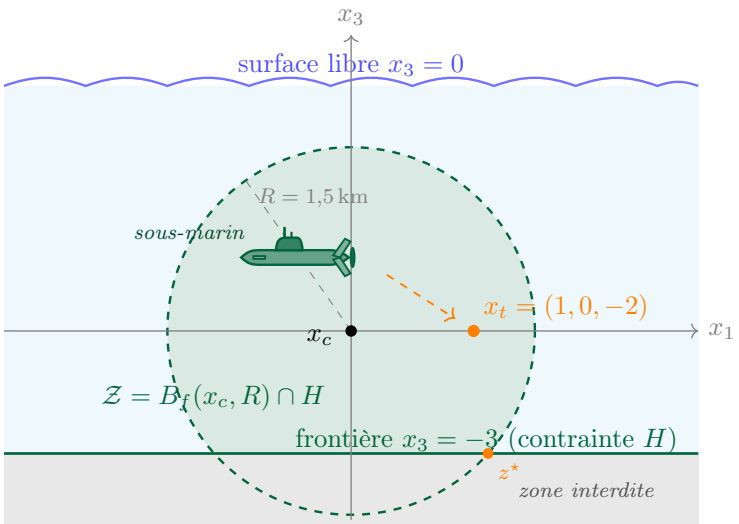


Figure 1 – Coupe verticale de la zone admissible $\mathcal{Z}$ dans le plan $x_2 = 0$. Le sous-marin (dessiné *hors échelle*) doit se stabiliser dans $\mathcal{Z}$, à proximité de la cible x_t, sous l'effet du courant et de la commande. Le point $z^\star$ est le « coin » où la boule et la contrainte de profondeur se rencontrent. Échelle : 1 km $\leftrightarrow$ 1,2 cm.

Ce problème étudie les outils d'espaces vectoriels normés nécessaires à la résolution : convexité, complétude, contractions, projections convexes et point fixe.

Rappels.

1. Normes et boule fermée. Une **norme** sur un espace vectoriel réel E est une application $N : E \to \mathbb{R}$ vérifiant, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$N(x) \geq 0, \quad N(x) = 0 \iff x = 0; \qquad N(\lambda x) = |\lambda|\, N(x); \qquad N(x+y) \leq N(x) + N(y).$$

Sur $\mathbb{R}^3$, on utilise la **norme euclidienne**

$$\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \qquad (x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3).$$

Sauf mention contraire, toutes les normes de ce sujet sont la norme euclidienne $\|\cdot\|_2$.
La **boule fermée** de centre $a \in E$ et de rayon $r > 0$ est notée

$$B_f(a, r) = \{\, x \in E \;;\; \|x - a\| \leq r \,\}.$$

2. Produit scalaire et orthogonalité. Le **produit scalaire euclidien** sur $\mathbb{R}^3$ est

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3,$$

et il est relié à la norme par $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Deux vecteurs x, y sont **orthogonaux**, noté $x \perp y$, si $\langle x, y \rangle = 0$.
On utilisera l'identité de polarisation

$$\langle x, y \rangle = \tfrac{1}{2}\big(\|x+y\|_2^2 - \|x\|_2^2 - \|y\|_2^2\big).$$

3. Convexité et fermés. Une partie C d'un espace vectoriel réel E est **convexe** si, pour tous $x, y \in C$ et tout $\lambda \in [0, 1]$, on a $\lambda x + (1-\lambda)y \in C$. Une partie est **fermée** si elle contient toutes les limites de ses suites convergentes.

4. Complétude et suites de Cauchy. Une suite (u_n) d'un espace normé $(E, \|\cdot\|)$ est **de Cauchy** si

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} \; \forall p, q \geq N \quad \|u_p - u_q\| \leq \varepsilon.$$

L'espace E est **complet** (ou espace de **Banach**) si toute suite de Cauchy converge dans E. L'espace $\mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne est complet.

5. Applications lipschitziennes et contractions. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces normés. Une application $f : A \subset E \to F$ est k**-lipschitzienne** ($k \geq 0$) si

$$\|f(x) - f(y)\|_F \leq k\, \|x - y\|_E \qquad \forall x, y \in A.$$

Une application $T : E \to E$ est une **contraction** si elle est q-lipschitzienne avec $0 \leq q < 1$.

6. Projection sur un convexe fermé. Soit C un convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne. Pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, il existe un unique point $P_C(x) \in C$ réalisant la distance minimale à C :

$$\|x - P_C(x)\|_2 = \inf_{y \in C} \|x - y\|_2 .$$

L'application $P_C : \mathbb{R}^3 \to C$ est appelée **projection** sur C ; elle est 1-lipschitzienne :

$$\|P_C(u) - P_C(v)\|_2 \leq \|u - v\|_2 .$$

Elle est caractérisée par la **caractérisation variationnelle** :

$$z = P_C(x) \quad \iff \quad z \in C \;\text{ et }\; \langle x - z, y - z \rangle \leq 0 \;\; \forall y \in C.$$

7. Théorème du point fixe de Banach. Soit (X, d) un espace métrique complet et $T : X \to X$ une contraction : il existe $0 \leq q < 1$ tel que $d(Tx, Ty) \leq q\, d(x, y)$ pour tous $x, y \in X$. Alors T admet un **unique point fixe** $\bar{x} \in X$ (i.e. $T\bar{x} = \bar{x}$) et, pour tout $x_0 \in X$, la suite $x_{n+1} = T(x_n)$ converge vers $\bar{x}$. De plus, on dispose de l'estimation

$$\|x_n - \bar{x}\| \leq \frac{q^n}{1-q}\, \|x_1 - x_0\|\,.$$

Partie I— Outils d'analyse dans les espaces normés

Dans cette partie, E est un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$.

Question 1. (2 points)
Soient $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que la boule fermée $B_f(a, r)$ est convexe.

Question 2. (2 points)
Soit $(C_i)_{i\in I}$ une famille non vide de parties convexes de E. Montrer que $\bigcap_{i\in I} C_i$ est convexe. Si de plus les C_i sont fermées, montrer que l'intersection est fermée.

Question 3. (2 points)
On suppose E complet et C fermé dans E. Montrer que C, muni de la norme induite, est complet.

Question 4. (2 points)
Soient $A \subset E$, $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace normé et $f : A \to F$ une application k-lipschitzienne. Montrer que f est uniformément continue sur A.

Question 5. (3 points)
Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de E telle que, pour un réel $q \in [0, 1)$ et un réel $A \geq 0$,

$$\|u_{n+1} - u_n\| \leq Aq^n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Montrer que (u_n) est une suite de Cauchy. On traitera séparément le cas $q = 0$.

Partie II— Modèle naval, contraction et stabilité

On identifie l'espace des positions à $\mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne. Une position est notée $x = (x_1, x_2, x_3)$, où x_3 est l'altitude verticale exprimée en kilomètres : les valeurs négatives correspondent à une position sous la surface.

La zone admissible est

$$\mathcal{Z} = B_f(x_c, R) \cap H, \qquad x_c = (0, 0, -2), \quad R = 1{,}5\,\text{km}, \quad H = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_3 \geq -3\}.$$

Le courant marin est représenté par une application $c : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ supposée L-lipschitzienne :

$$\|c(x) - c(y)\|_2 \leq L\, \|x - y\|_2\,.$$

La cible est $x_t = (1, 0, -2)$ et le paramètre de commande est $K = 2\,\text{h}^{-1}$. On pose

$$F(x) = x_t + \frac{1}{K} c(x).$$

L'équilibre du système non contraint vérifierait $x = F(x)$. Pour tenir compte de la zone admissible, on introduit

$$G : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}, \qquad G(x) = P_{\mathcal{Z}}(F(x)).$$

Un point fixe de G sera appelé une *position stable admissible du modèle projeté*. Il ne vérifie pas nécessairement $F(x) = x$ lorsque la contrainte de zone est active.

Interprétation des paramètres : K est le **gain de la commande** (réactivité du sous-marin à corriger sa position vers la cible) et L mesure la **variabilité spatiale du courant**. La condition de contraction établie s'interprète comme : la commande doit être suffisamment réactive par rapport à la variabilité du courant pour garantir la stabilité.

Question 1. (3 points)
Montrer que $\mathcal{Z}$ est non vide, fermé et convexe.

Question 2. (1 points)
Justifier que G est bien définie de $\mathcal{Z}$ dans $\mathcal{Z}$.

Question 3. (3 points)
Montrer que, pour tous $x, y \in \mathcal{Z}$,

$$\|G(x) - G(y)\|_2 \leq \frac{L}{K} \|x - y\|_2 .$$

En déduire une condition suffisante sur L et K pour que G soit contractante, et l'interpréter en termes de commande et de courant.

Question 4. (4 points)
On suppose désormais $L = 0{,}4\,\mathrm{h}^{-1}$.

a) Montrer que G est contractante et préciser un rapport de contraction.

b) Établir l'existence et l'unicité d'une position stable admissible $\bar{x} \in \mathcal{Z}$.

Question 5. (5 points)
On définit l'algorithme $x_{n+1} = G(x_n)$, avec $x_0 \in \mathcal{Z}$.

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\|x_n - \bar{x}\|_2 \leq \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|_2 , \qquad q = 0{,}2.$$

b) On suppose $\|x_1 - x_0\|_2 \leq 0{,}27\,\mathrm{km}$. Déterminer le plus petit entier n assuré par cette majoration pour que l'erreur soit inférieure ou égale à $1\,\mathrm{cm}$.

Question 6. (6 points)
Robustesse du modèle. *On considère un second champ de courant $\widetilde{c}$, L-lipschitzien comme c, tel que*

$$\|\widetilde{c}(x) - c(x)\|_2 \leq \varepsilon_c \quad \text{pour tout } x \in \mathcal{Z}.$$

On pose $\widetilde{F}(x) = x_t + \frac{1}{K}\widetilde{c}(x)$ et $\widetilde{G} = P_{\mathcal{Z}} \circ \widetilde{F}$. On suppose $L = 0{,}4\,\mathrm{h}^{-1}$; ainsi G et $\widetilde{G}$ sont toutes deux contractantes de rapport au plus $q = 0{,}2$, et l'on note $\bar{x}$ et $\widetilde{\bar{x}}$ leurs points fixes respectifs.

a) Montrer que

$$\left\|\bar{x} - \widetilde{\bar{x}}\right\|_2 \leq \frac{\varepsilon_c}{K(1-q)}.$$

b) Pour $\varepsilon_c = 0{,}1\,\mathrm{km/h}$, calculer la borne numérique en mètres et interpréter le résultat.

Partie III— Projections convexes et calcul numérique

On poursuit l'étude de l'algorithme $x_{n+1} = P_{\mathcal{Z}}(F(x_n))$.

Question 1. (3 points)

Soient $a \in \mathbb{R}^3$, $r > 0$ et $C = B_f(a, r)$. Établir la formule

$$P_C(x) = \begin{cases} x, & \|x - a\|_2 \le r, \\ a + r\dfrac{x - a}{\|x - a\|_2}, & \|x - a\|_2 > r. \end{cases}$$

Indication : *On pourra utiliser l'inégalité triangulaire.*

Question 2. (2 points)

Pour $H = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_3 \ge -D\}$, établir la formule

$$P_H(x) = \begin{cases} x, & x_3 \ge -D, \\ (x_1, x_2, -D), & x_3 < -D. \end{cases}$$

Question 3. (7 points)

Dans notre modèle, $D = 3$, $x_c = (0, 0, -2)$ et $R = 1{,}5\,\text{km}$.

*a) **Contre-exemple.** On pose $x = (2, 0, -4)$. Calculer $u = P_{B_f(x_c,R)}(x)$, puis $P_H(u)$, et vérifier que $P_H(u) \in \mathcal{Z}$. Montrer ensuite, à l'aide de la caractérisation variationnelle de la projection, que $P_{\mathcal{Z}}(x) = z^\star$ où $z^\star = (\sqrt{5}/2,\, 0,\, -3)$. En déduire que $P_H \circ P_{B_f(x_c,R)}$ ne coïncide pas avec $P_{\mathcal{Z}}$ et estimer l'écart en mètres.*

b) Proposer une méthode géométrique par cas pour calculer $P_{\mathcal{Z}}(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, en distinguant : (i) $x \in \mathcal{Z}$; (ii) $P_{B_f(x_c,R)}(x) \in H$; (iii) $P_H(x) \in B_f(x_c, R)$; (iv) le « cas du coin » où x est extérieur aux deux contraintes et où $P_{\mathcal{Z}}(x)$ est la projection radiale sur le cercle $\Gamma = \{x_3 = -3,\ x_1^2 + x_2^2 = 5/4\}$. On précisera les formules dans les cas (i)–(iii) et on justifiera le cas (iv).

Question 4. (2 points)

Projection itérée sur H. *On définit, pour $y_0 \in B_f(x_c, R)$,*

$$y_{n+1} = P_H(y_n).$$

a) Montrer que $y_1 \in \mathcal{Z}$, puis que la suite $(y_n)_{n \ge 1}$ est constante.

b) Expliquer pourquoi cette itération seule ne fournit pas $P_{\mathcal{Z}}(y_0)$ en général, et pourquoi elle ne saurait constituer un algorithme général de projection sur l'intersection $\mathcal{Z}$.

Question 5. (3 points)

Synthèse et interprétation.

a) Décrire l'interprétation géométrique de l'algorithme $x_{n+1} = P_{\mathcal{Z}}(F(x_n))$: que calcule-t-on à chaque étape avant de projeter ?

b) Expliquer pourquoi cette démarche est adaptée au positionnement du sous-marin : on cherche une position à la fois proche de l'équilibre dicté par le courant (via F) et respectant les contraintes de sécurité (via $\mathcal{Z}$).

c) Rappeler, en citant les résultats des parties précédentes, pourquoi la suite (x_n) converge vers une unique position stable, et préciser la nature de la vitesse de convergence.

— Fin du sujet —

Ce sujet mobilise les chapitres : **espaces vectoriels normés** (normes, convexité, complétude, lipschitz), **projections convexes** et **théorème du point fixe de Banach**. Les interprétations physiques seront valorisées.